



$$y = f(x) = 2x - [2x].$$

1ª Tarefa: Complete a tabela

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
$y = 2x - [2x]$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0	0,2		0,6	

$$f(0,1) = 2 \cdot 0,1 - [2 \cdot 0,1] = 0,2 - [0,2] = 0,2 - 0 = 0,2$$

$$f(0,3) = 2 \cdot 0,3 - [2 \cdot 0,3] = 0,6 - [0,6] = 0,6 - 0 = 0,6$$

$$f(0,4) = 2 \cdot 0,4 - [2 \cdot 0,4] = 0,8 - [0,8] = 0,8 - 0 = 0,8$$

$$f(0,5) = 2 \cdot 0,5 - [2 \cdot 0,5] = 1,0 - [1,0] = 0$$

$$f(0,6) = 2 \cdot 0,6 - [2 \cdot 0,6] = 1,2 - [1,2] = 0,2$$

2ª Tarefa: Ache a órbita de $x = 0,11$.

$$f(x) = 2x - [2x]$$

$$f(0,11) = 2 \cdot 0,11 - [2 \cdot 0,11] = 0,22 - [0,22] = 0,22 - 0 = 0,22$$

$$f(0,22) = 2 \cdot 0,22 - [2 \cdot 0,22] = 0,44 - 0 = 0,44$$

$$f(0,44) = 2 \cdot 0,44 - [2 \cdot 0,44] = 0,88 - 0 = 0,88$$

$$f(0,88) = 2 \cdot 0,88 - [2 \cdot 0,88] = 0,88 - 1,76 = 0,88 - 0,76 = 0,12$$

$$f(0,12) = 2 \cdot 0,12 - [2 \cdot 0,12] = 0,24 - 0 = 0,24$$

$$f(0,24) = 2 \cdot 0,24 - 0 = 0,48$$

3ª Tarefa: Para construir uma tabela de inteiros até 10 na base 2, siga os seguintes passos:

1. Como se escreve 3 na base 2?
2. Como se escreve 5 na base 2?
3. Escreva os números de 1 a 4 na base 2.
4. Quanto é $1+1$ na base 2?
5. Faça as somas $6+1$ e $6+2$ na base 2.
6. Complete a tabela:

base 10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
base 2	0	1					110				

$$1) 3 = 2 + 1 = 2^1 + 2^0 = 1 \times 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11$$

$$2) 5 = 2^2 + 1 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 101$$

$$3) \quad 2 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 10$$

$$4 = 2^2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 100$$

or

$$4 = 3 + 1 = 11 + 1 = 100$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11 \\ + 1 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$4) \quad 1 + 1 = 2 = 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 10$$

$$5) \quad 110 \quad 6 + 1 = 7$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 111 \end{array}$$

$$= 1 \times 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 4 + 2 + 1 = 7$$

6)

$$\begin{array}{r} 1 \\ 110 \\ \hline 10 \\ 1000 \end{array}$$

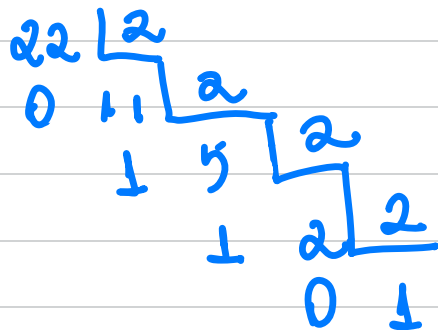
$$6 + 2 = 8$$

$$= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8$$

4ª Tarefa:

1. Verifique que 10110 (escrito na base 2) dá realmente 22 na base 10.
2. Porque o algoritmo dá certo?
3. Escolha um número na base 10, com 3 dígitos, e escreva-o na base 2.

1)



$$(22)_{10} = (10110)_2$$

$$= 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 2 + 4 + 16 = 22$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad 22 &= 2 \times 11 + 0 \\
 &= 2 \times (2 \times 5 + 1) + 0 \\
 &= 2^2 \times 5 + 2 + 0 \\
 &= 2^2 \times (2^2 + 1) + 2 + 0 \\
 &= 2^4 + 2^2 + 2^1 \\
 &= 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\
 &= 10110
 \end{aligned}$$

3)

Tomemos $x_0 = 0,110110110110110110\dots$, escrito na base 2.

A órbita de x_0 é o conjunto $\mathcal{O}(x_0) = \{x_0, x_1, x_2, x_3, \dots\}$, onde

$$x_0 = 0,110110110110\dots$$

$$x_1 = f(x_0) = 2x_0 - [2x_0] = 0,10110110110\dots$$

$$x_2 = f(x_1) = 2x_1 - [2x_1] = 0,01101101101\dots$$

$$x_3 = f(x_2) = 2x_2 - [2x_2] = 0,11011011011\dots$$

$$x_4 = f(x_3) = 2x_3 - [2x_3] = 0,10110110110\dots$$

$$\vdots$$

e assim por diante, com $x_{n+1} = f(x_n)$.

Observe que $x_3 = x_0$, $x_4 = x_1$, ou, melhor ainda, que $x_{n+3} = x_n$, para todo n . A órbita deste ponto tem um ciclo de período 3.



$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} a_n$$

$$X_0 = 0.11011011011\dots$$

$$X_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + 0 \cdot \frac{1}{2^3} + 1 \cdot \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + 0 \cdot \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \dots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \dots$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2^4} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2^7} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \dots$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^7} + \dots\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \quad r = \frac{1}{2^3}$$

$$S = \frac{a_0}{1 - r}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2^3}}\right)$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\frac{7}{8}} = \frac{3}{\cancel{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{8}^4}{7}^2$$

$$= \frac{6}{7} \rightarrow \text{Racional}$$

